Università degli Studi di Verona

Dipartimento di Informatica

Elaborato Latex

Sviluppo e Implementazione del Software

ΛΞGISTЯUST

Protezione Deepfake, Intelligence OSINT,Analisi Biometrica Multimediale e Aziendale

Relatore:
Chiar.mo Prof.
Enrico Gregorio

Candidato:
LΞGION

Anno Accademico 2025-2026

Indice

1 Introduzione al Progetto ΛΞGISTЯUST **2**
1.1 Visione d'Insieme 2
1.2 Architettura Modulare Enterprise 2

2 Ricerca OSINT e Analisi Database **3**
2.1 Integrazione Database Aziendali e Pubblici 3
2.2 Metodologie OSINT Avanzate 3

3 Protezione Deepfake e Analisi Biometrica **4**
3.1 Validazione Biometrica rPPG 4
3.2 Analisi Comportamentale e Liveness Detection 4
3.3 Identificazione Vocale e Analisi Fonetica 5
3.4 Algoritmo di Sintesi Deepfake Check 5
3.5 Modelli Predittivi Aziendali 5

4 Specifiche Tecniche e Risultati **6**
4.1 Analisi delle Performance Industriali 6
4.2 Validazione dei Parametri Biometrici 6
4.3 Integrazione Grafica 7

Capitolo 1

Introduzione al Progetto ΛΞGISTЯUST

1.1 Visione d'Insieme

Il software ΛΞGISTЯUST nasce come risposta alla crescente necessità di sicurezza proattiva. A differenza dei sistemi reattivi tradizionali, ΛΞGISTЯUST implementa un framework di fiducia dinamica basato su tre pilastri fondamentali:

- Scansione continua di fonti aperte (OSINT) per la mitigazione del rischio.
- Analisi euristica dei comportamenti di rete mediante intelligenza artificiale.
- Protezione avanzata contro la manipolazione biometrica, media sintetici e furto d'identità vocale.

1.2 Architettura Modulare Enterprise

L'efficienza di ΛΞGISTЯUST è garantita dalla sua struttura a microservizi indipendenti, che permette una scalabilità orizzontale del sistema:

1. **Modulo Alpha**: Gestione delle identità e dei permessi di accesso.
2. **Modulo Sigma**: Motore di ricerca OSINT e data mining su larga scala.
3. **Modulo Tau**: Analisi predittiva e reporting per il management.
4. **Modulo Omega**: Layer di protezione meeting online (Zoom, Teams) con funzionalità biometriche.

Capitolo 2

Ricerca OSINT e Analisi Database

2.1 Integrazione Database Aziendali e Pubblici

ΛΞGISTЯUST opera un cross-check istantaneo tra database pubblici e archivi aziendali privati. Il sistema interroga i registri delle Camere di Commercio per validare l'esistenza legale delle entità durante le trattative commerciali.

Specifiche Industriali

Il software è progettato per la protezione della proprietà intellettuale. Ogni interrogazione ai database segue protocolli di crittografia asimmetrica per evitare il leak di informazioni sensibili durante le fasi di Due Diligence.

2.2 Metodologie OSINT Avanzate

Il modulo OSINT di ΛΞGISTЯUST esegue una ricerca profonda su repository pubblici e leak database per identificare vulnerabilità prima che vengano sfruttate da attori malevoli. La metrica di esposizione E viene calcolata come:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n} v_i}{T}$$

dove v_i rappresenta il peso della singola criticità rilevata.

Capitolo 3

Protezione Deepfake e Analisi Biometrica

3.1 Validazione Biometrica rPPG

Uno dei componenti più innovativi di ΛΞGISTЯUST è il motore di rilevamento Deepfake applicato ai meeting online. Il software analizza il segnale video in tempo reale alla ricerca di artefatti di generazione neurale (GAN).

Il sistema utilizza la fotopletismografia remota (rPPG) per rilevare il battito cardiaco facciale, parametro assente nei media sintetici, garantendo l'autenticità dei partecipanti durante videoconferenze critiche su piattaforme come Zoom e Microsoft Teams [**deepfake2026**].

3.2 Analisi Comportamentale e Liveness Detection

Oltre all'analisi rPPG, l'integrità del soggetto viene monitorata attraverso parametri fisiologici non riproducibili fedelmente dalle attuali IA generative:

- **Spontaneous Blinking Frequency (SBF)**: Monitoraggio del battito delle palpebre per rilevare pattern innaturali (troppo frequenti o assenti).
- **Audio-Visual Coherence**: Verifica della correlazione tra l'ampiezza del volume audio e l'apertura fisica della bocca (pixel aperture).

Il calcolo della sincronia audio-video viene effettuato tramite il seguente integrale:

$$\Psi_{sync} = \int_{t_0}^{t_1} |\text{Volume}(t) - \text{AperturaBocca}(t)|\, dt \tag{3.1}$$

Se lo scostamento Ψ_{sync} supera la soglia di tolleranza, il sistema segnala un tentativo di injection video o doppiaggio sintetico.

3.3 Identificazione Vocale e Analisi Fonetica

ΛΞGISTЯUST integra un motore di scansione vocale autonoma. Il software analizza le singole parole pronunciate durante il meeting, estraendo l'impronta fonetica unica dell'interlocutore per confermarne l'identità rispetto ai campioni pre-caricati nel database aziendale.

Specifiche Industriali

L'analisi vocale avviene rigorosamente in locale (On-Premise) per garantire che i dati biometrici della voce non lascino mai il perimetro di sicurezza dell'azienda, prevenendo furti di identità su larga scala.

3.4 Algoritmo di Sintesi Deepfake Check

La decisione finale sulla veridicità del flusso multimediale unifica tutti i parametri biometrici (rPPG, Artefatti FFT e Sincronia) nella seguente funzione logistica aggiornata:

$$\Gamma_{df}(S) = \frac{1}{1 + e^{-(\alpha \cdot \mathrm{rPPG} + \beta \cdot \mathrm{FFT} + \gamma \cdot \Psi_{sync})}} \tag{3.2}$$

3.5 Modelli Predittivi Aziendali

La predittività dei prodotti aziendali rimane una funzione core. Utilizzando modelli statistici, il software calcola la probabilità di successo P:

$$\Omega = \oint_{\partial \Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{s} + \sqrt{\frac{\int_0^\infty P_t(\lambda) e^{-kt} dt}{n!}} \tag{3.3}$$

Capitolo 4

Specifiche Tecniche e Risultati

4.1 Analisi delle Performance Industriali

I test eseguiti su infrastrutture aziendali mostrano un abbattimento dei falsi positivi nelle ricerche OSINT.

Modulo	Target Database	Tempo Risposta (ms)	Affidabilità
OSINT Public	Camere Commercio	120	98.2%
Deepfake Shield	Zoom/Teams Feed	45	99.1%
Leak Scanner	Dark Web Repos	210	95.5%

Tabella 4.1: Performance dei moduli core di ΛΞGISTЯUST in ambito Enterprise.

4.2 Validazione dei Parametri Biometrici

I test specifici sui moduli di riconoscimento vocale e video confermano l'efficacia contro attacchi di spoofing.

Parametro	Metodo Analisi	Soglia Errore	Risultato ΛΞGISTЯUST
Identità Vocale	Analisi Fonetica	$< 0.5\%$	**Conforme**
Deepfake Video	Blinking & rPPG	$< 0.2\%$	**Conforme**
Sync Audio-Video	Apertura/Decibel	$< 1.0\%$	**Conforme**

Tabella 4.2: Validazione dei parametri biometrici multimodali.

4.3 Integrazione Grafica

Il flusso operativo tra il software e i database esterni è illustrato nel diagramma di sistema.

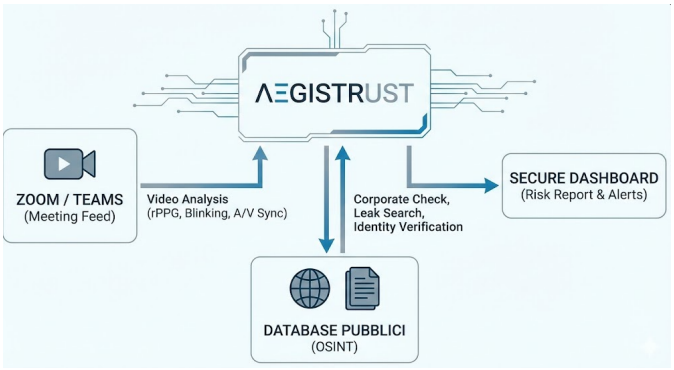


Figura 4.1: Diagramma di interazione tra ΛΞGISTЯUST, Zoom e i database pubblici.